

Chirp Z 变换

Chirp Z 变换也被称为 Bluestein 算法。与离散傅里叶变换类似，Chirp Z 变换是给出多项式 $P(z)$ 和 z 求出 y 的一种算法，不要求 z 为单位根。也可用于数论变换。

方法一

令幂级数 $P(z) = \sum_{n=0}^{N-1} p_n z^n$ 且对于 $0 \leq n < N$ ，令 $p_n = 0$ ，对于 $n \geq N$ 有

通过计算 y 可得到 y 。而对于 $N \leq n < 2N$ 可构造 $P(z)$ 后同理，该算法需两次卷积。因为我们从 0 开始提取系数，所以可以利用循环卷积。

方法二

对于非负整数 M 和 N 考虑

其中 $\binom{M}{n}$ 为二项式系数，那么

令 $Q(z) = \sum_{n=0}^{M-1} q_n z^n$ 且对于 $0 \leq n < M$ ，令 $q_n = 0$ ，那么对于 $n \geq M$ 有

通过计算 y 可得到 y ，该算法需一次卷积。且 M 有 $M \geq N$ ，可递推计算。

本页面最近更新：2021/10/26 21:54:45, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [hly1204](#), [CornWorld](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用